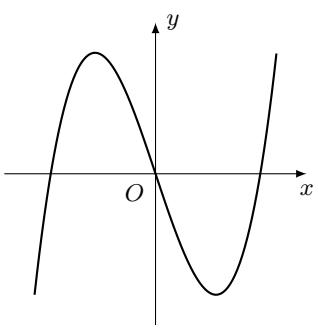
Chủ đề: Hàm số

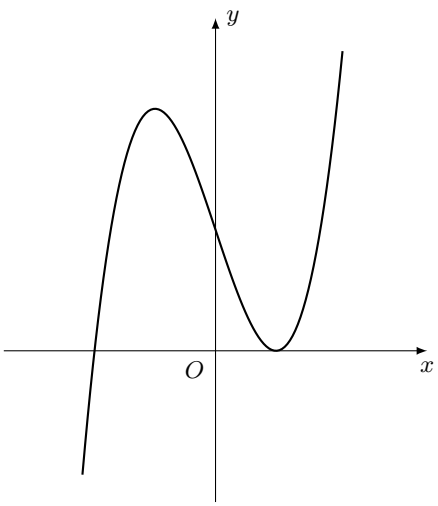
Khảo sát hàm số bậc 3

Câu 1. [STER] Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?



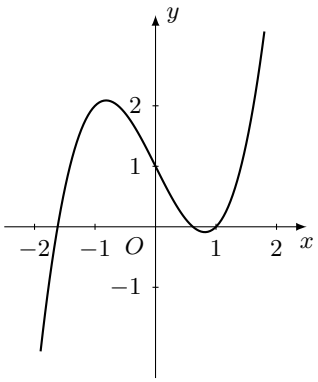
A. $y = x^3 - 3x$. B. $y = -x^3 + 3x$. C. $y = x^4 - 2x^2$. D. $y =$

Câu 2. [STER] Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?



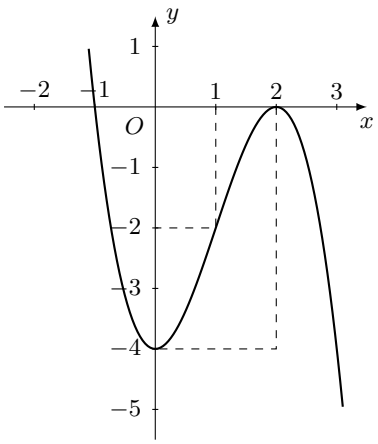
A. $y = -x^3 + 3x + 2$ **B.** $y = x^4 - x^2 + 1$ **C.** $y = x^4 + x^2 + 1$ **D.** $y = x^3 - 3x + 2$

Câu 3. [STER] Hình vẽ sau đây là đồ thị của một trong bốn hàm số cho ở các đáp án. Hỏi đó là hàm số nào?



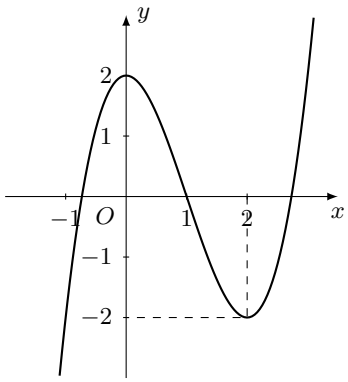
A. $y = x^3 + 2x + 1$ **B.** $y = x^3 - 2x^2 + 1$ **C.** $y = x^3 - 2x + 1$ **D.** $y = -x^3 + 2x + 1$

Câu 4. [STER] Đồ thị sau đây là của hàm số nào?



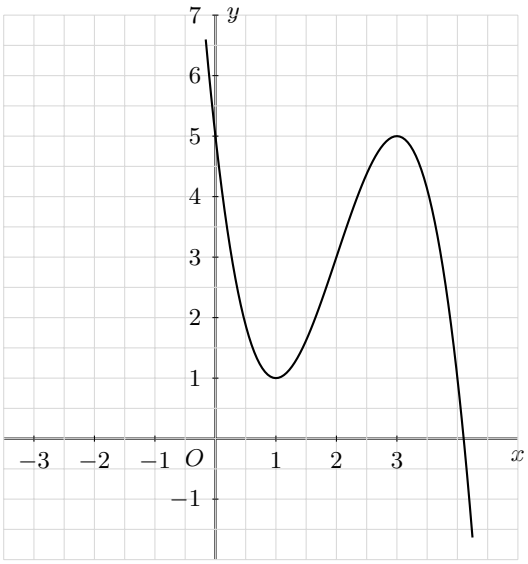
A. $y = -x^3 - 3x^2 - 4$ **B.** $y = x^3 + 3x^2 - 4$ **C.** $y = x^3 - 3x - 4$ **D.** $y = -x^3 + 3x^2 - 4$

Câu 5. [STER] Đường cong ở hình sau là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?



A. $y = x^3 - 3x + 2$ **B.** $y = x^3 - 3x^2 + 2$ **C.** $y = x^3 - 6x + 2$ **D.** $y = -x^3 + 3x^2 + 2$

Câu 6. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Công thức của hàm số bậc ba đã cho là:



A. $y = x^3 - 5x + 5$

B. $y = -x^3 + 6x^2 + 9x + 5$

C. $y = -x^3 + 6x^2 - 9x + 5$

D. $y = x^3 - 2x^2 - 3x + 5$

Câu 7. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $f(x) = \dfrac{x^3}{3} + x^2 - 2$

B. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$

C. $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 2$

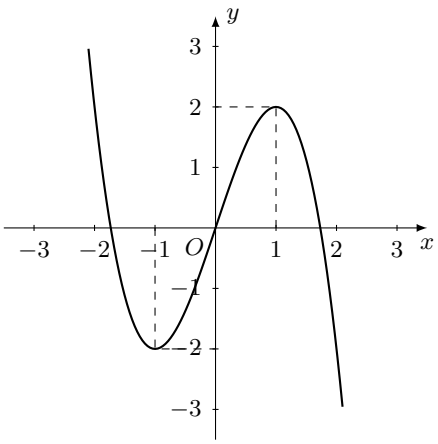
D. $f(x) = x^3 + 3x - 2$

Câu 8. [STER] Hình vẽ sau là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây?

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	-5	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

A. $y = -2x^4 + x^2 - 1$ **B.** $y = \dfrac{-2x+7}{x+3}$ **C.** $y = -2x^2 + x - 1$ **D.** $y = -2x^3 + 6x - 1$

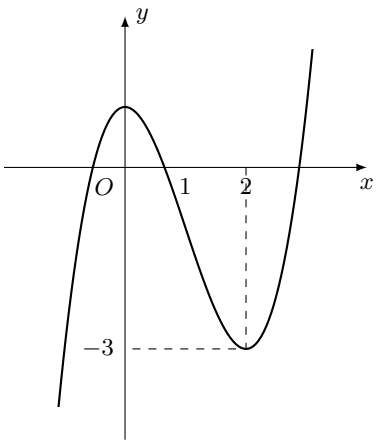
Câu 9. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây:



Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = 3$ là

A. 3 **B.** 0 **C.** 2 **D.** 1

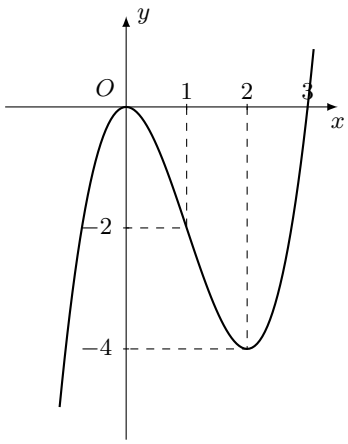
Câu 10. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ.



Số nghiệm của phương trình $f(x) = -2$ là

A. 2 **B.** 0 **C.** 1 **D.** 3

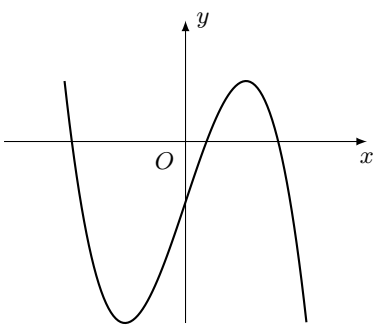
Câu 11. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Phương trình $f(x) = 0$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

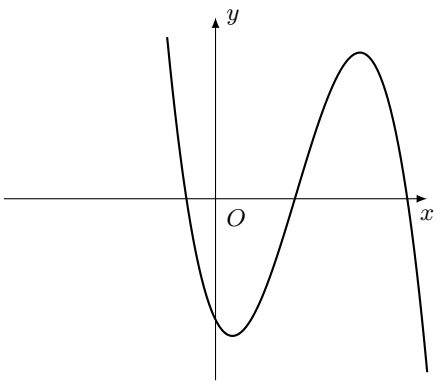
A. 2 **B.** 1 **C.** 3 **D.** 0

Câu 12. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + 3x - d$ $(a, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.

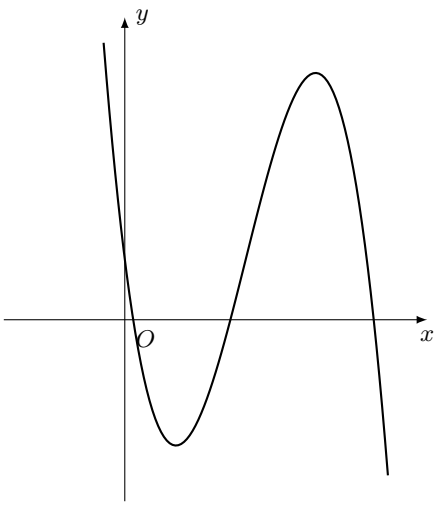


Khẳng định nào dưới đây đúng?

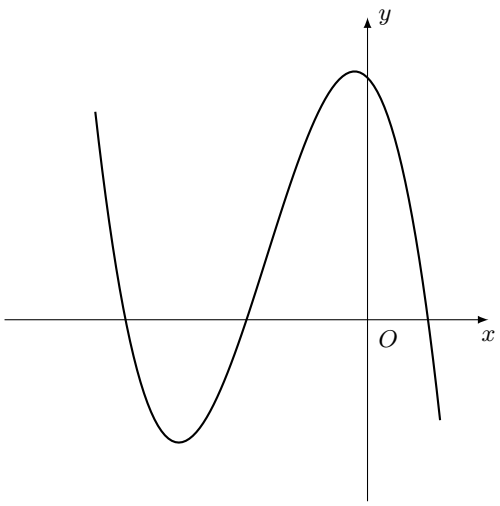
Câu 13. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?



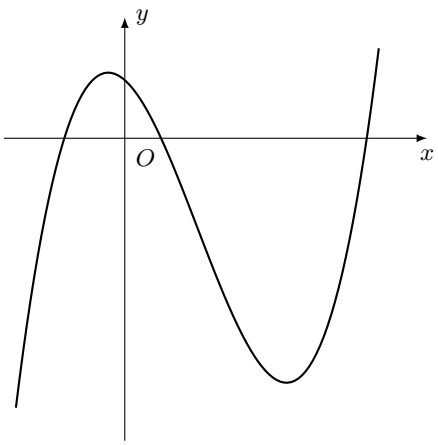
Câu 14. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các hệ số a, b, c, d?



Câu 15. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?



Câu 16. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?



A. $ab < 0, bc > 0, cd < 0$

B. $ab < 0, bc < 0, cd > 0$

C. $ab > 0, bc > 0, cd < 0$

D. $ab > 0, bc > 0, cd > 0$

Câu 17. [STER] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	1	↗	$+\infty$

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

Câu 18. [STER] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-5	↗	$+\infty$

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

Câu 19. [STER] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-1	↘	-5	↗	$+\infty$

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

Câu 20. [STER] Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x$ tại điểm có hoành độ bằng 2 là

Câu 21. [STER] Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - 1$ tại điểm $M(1;0)$ có phương trình là?

Câu 22. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 3x$ có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến của đồ thị (C) tại các điểm đó song song với đường thẳng $y = 9x + 16$?

Câu 23. [STER] Cho hàm số $y = 2x^2 + 3x - 1$ có đồ thị C. Tiếp tuyến của C vuông góc với đường thẳng $y = x$ có phương trình là

Câu 24. [STER] Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ với trục Ox là

Câu 25. [STER] Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x^2$ và đồ thị hàm số $y = 3x^2 + 3x$ là